

TRABAJO PRÁCTICO

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

“VIG SEC Drone - Trello”

Integrantes del Grupo Nro:

Esposito Juan - LU 1191789

Gomez Gonzalo – LU 1188227

López Agostina– LU 1186125

Lorenzo Lucía – LU 1189618

Salama Valentina– LU 1184797

Sguera Sofía - LU 1185376

Villaverde Pilar– LU 1186142

Profesor: MARTINEZ FERNANDO EMILIO

Cuatrimestre: 1 – Año: 2025

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - REQUERIMIENTOS Y NEGOCIOS – SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

Tabla de contenido

1.	Presentación	de	Empresa	
	/organización.....	3		1.1
	Identificación	de	la	
	organización.....	3		1.2
	Productos/Servicios.....			
	...	3	1.3	Tipo
	Empresa.....	3		1.4
	Problemática	del	negocio	a
	analizar.....	4	1.5	Objetivos
	preliminares de la solución propuesta.....	4	1.6	
	Integrantes			del
	grupo.....	4		
	Relevamiento.			
		6	2.1	
	Resultado			de
	Entrevistas.....	6	2.2	
	Resultados	de	(Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios	
	etc).....	7	2.3	Resultados de Análisis de
	Formularios.....	8	2.4	Consolidación -
	Descripción del dominio	9		
3.	Análisis	y	Especificación	
		10	3.1	Alcance de
	la solución.....	10		
	Stakeholders			
		10		
	Requerimientos	de	Negocio	(empresa y usuarios)
		10	Requerimientos	Funcionales
		10	Requerimientos	No
	Funcionales.....			10

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Limitaciones	y	
Exclusiones.....	10	3.2
Modelo de Casos de Uso	11	3.3
Matriz de		
Trazabilidad (RF y CU)	12	3.4
Especificaciones de Casos de		
Uso.....	13	3.5
Historias de Usuario		
	15	
4.		
Validación.....		
.....16	4.1	Técnica
prototipo.....	16	4.1
Pantallas del prototipo.....		
16		

1. Presentación de Empresa /organización

1.1 Identificación de la organización.

NOMBRE

VIG SEC Drone

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Vigo, España

1.2 Productos/Servicios

Esta sección describe los productos / servicios que fabrica y/o comercializa en la actualidad. Puede adjuntarse cualquier otra información que se considere pertinente. (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

Su producto principal es una aplicación especializada para operaciones con drones, para integrarse en contextos de seguridad, emergencias y misiones especiales, con un enfoque profesional y operativo. Además bajo pedido especial, los clientes pueden requerir servicios especiales para añadir a la aplicación.

Como servicios, ofrecen clases de pilotaje de drones a nivel profesional, con certificación del gobierno español.

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

La empresa comercializa software de control y automatización de drones, a su vez que brinda servicios de capacitación para poder pilotar drones en distintos escenarios dependiendo el contexto.

DESCRIBIR LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Su actividad principal es el desarrollo de una aplicación para controlar y monitorear drones, grupos de drones, personas y otros vehículos (mediante trackers) en simultáneo.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

1.3 Tipo de Empresa

(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

TAMAÑO:				
CHICA	MEDIANA	GRANDE	MULTINACIONAL	FAMILIAR

CANTIDAD DE EMPLEADOS:	50
------------------------	----

EXISTE DEPTO. O ÁREA DE SISTEMAS?	SI	NO
-----------------------------------	----	----

1.4 Problemática del negocio a analizar

La problemática surge a raíz de que la empresa carece de documentos en los que se plasmen los requerimientos (ERS) que el jefe plantea a los empleados para cada uno de los proyectos encomendados. Esto deriva en la obstaculización del desarrollo del software; el cumplimiento de los objetivos, (ya que no se definen de manera específica y varían constantemente); el cumplimiento del plazo de entrega estimado en un principio; la planificación de las tareas a desarrollar; la definición del tiempo de trabajo requerido, etc.

La empresa cuenta con un equipo de desarrollo que trabaja bajo una modalidad híbrida (presencial y remota), con una jornada laboral flexible que varía según la carga de trabajo. El circuito administrativo en análisis es el control del tiempo de trabajo y seguimiento de tareas asignadas a desarrolladores.

Actualmente, no existe un sistema centralizado que permita verificar con precisión qué tareas realiza cada trabajador, cuánto tiempo le dedica y si cumple con su jornada laboral de forma efectiva. Las decisiones sobre horarios o distribución de tareas se gestionan de manera informal entre empleados y responsables, lo cual

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

genera falta de trazabilidad, posibles desequilibrios en la carga de trabajo y dificultades para evaluar el rendimiento real.

Esto evidencia una necesidad clara de mejorar el sistema de información que gestiona el control horario y la asignación de proyectos, tanto para garantizar el cumplimiento laboral como para optimizar la planificación y supervisión del equipo técnico.

No hay sistema que registre las horas laborales de cada desarrollador ni tampoco qué tareas realizan en qué tiempo. Por lo que pueden generar sobrecargas o tiempos muertos. La gestión del trabajo depende de acuerdos escritos y no hay registros formales. Al no tener todos estos datos no se puede medir la productividad ni el desempeño de los empleados.

Esta sección DEBE DESCRIBIR la historia, situación o problemática del negocio objeto de análisis, que fundamenta la construcción de un nuevo sistema informático (NO SON LAS FUNCIONES DEL SISTEMA A DESARROLLAR, es el negocio y las funciones del sistema de información, manual o automatizado que existe y se desea mejorar) Puede incluir de acuerdo a la problemática a describir

- *Nombre del circuito administrativo en análisis*
- *Necesidades de información de los usuarios no satisfechas*
- *Problemas operativos que presenta el sistema actual*
- *Cualquier otro dato necesario para comprender el problema*

1.5 Objetivos preliminares de la solución propuesta

La solución a proponer tiene como objetivos:

- Brindar trazabilidad de los procesos:

Se busca proporcionar la capacidad de supervisar y consultar el estado de los procesos relevantes en lo referente a las tareas de los proyectos a desarrollar. Dicha información es fundamental para la toma de decisiones y planificación de actuales y futuros procesos.

en lo que respecta al desarrollo de las tareas propias de los proyectos, ya sea en lo referido a división de tareas, distribución del tiempo de trabajo, uso eficiente de los

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

recursos destinados al mismo.

- Aumentar la eficiencia:

El hecho de obtener la información pertinente a la situación de la empresa y sus actividades permite a los gerentes y directivos identificar aquellos puntos críticos o de posible mejora y hacer los ajustes que lo requieran para obtener mejores resultados en menor tiempo.

- Optimizar la administración de los recursos:

Al conseguir una trazabilidad clara de todas las tareas y, los procesos en los que se encuentran los empleados. El project manager puede gestionar de una manera más óptima a todos los involucrados en diferentes actividades, pudiendo cambiar personas de actividad, relevar tareas, etc.

Esta sección DEBE DESCRIBIR los objetivos (relacionados a los objetivos de la materia) que se proponen a lo largo del cuatrimestre resolver la problemática desde la ingeniería de requerimientos.

1.6 Integrantes del grupo

1. Integrante

- 1.1. Legajo 1191789 Plan 1621
- 1.2. Juan Esposito
- 1.3. Asignatura Individual
- 1.4. No trabaja
- 1.5. Lenguajes de programación que conoce: Python

2. Integrante

- 2.1. Legajo Plan 1621
- 2.2. Gonzalo Gomez

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

2.3. Regular / Asignatura Individual

2.4. Trabaja si / no Tarea principal

2.5. Lenguajes de programación que conoce

3. Integrante

3.1. Legajo 1186125 Plan 1621

3.2. Agostina López

3.3. Regular

3.4. No trabaja

3.5. Lenguajes de programación que conoce: Python, Java.

4. Integrante

4.1 Legajo 1189618 y Plan 1621

4.2. Lucía Lorenzo

4.3. Regular

4.4. No trabaja

4.5. Lenguajes de programación que conoce: Python

5. Integrante

5.1. Legajo 1184797 Plan 1621

5.2. Valentina Salama

5.3. Regular

5.4. No trabaja

5.5. Lenguajes de programación que conoce: Python, Java, Javascript

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

6. Integrante

6.1. Legajo 1185376 Plan 1621

6.2. Sofia Daria Sguera

6.3. Regular

6.4. No trabaja

6.5. Lenguajes de programación que conoce: Python, Java, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Kotlin

7. Integrante

7.1. Legajo 1186142 y Plan 1621

7.2. Pilar Villaverde

7.3. Regular

7.4. No trabaja

7.5. Lenguajes de programación que conoce: Python,Java, HTML, CSS

2. Elicitación

2.1 Resultado de Entrevistas

Técnica de relevamiento: “Entrevista” (*X representa el nro, por si se planifica más de una entrevista*).

- Lugar: Online Fecha: 31/3/2025
- Duración prevista: 50 minutos
- Entrevistado: Adrian Sguera
- Entrevistador: Sofia Sguera
- Modo: Remota, Estructurada

(*Solo aplica para entrevistas.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Preguntas y respuestas:

- ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en su empresa?

Alrededor de 30 en el área de desarrollo de software, más los instructores de vuelo, en total aproximadamente 50.

- ¿La empresa se dedica exclusivamente al desarrollo de software o también comercializa productos físicos como drones?

La empresa únicamente desarrolla software, no se vende ningún producto.

- ¿Podría describir brevemente el circuito de trabajo dentro de su área?

¿Qué es un circuito de trabajo?

Es una secuencia de tareas o procesos que se llevan a cabo para lograr un objetivo específico dentro de la empresa.

El jefe del área de desarrollo nos manda todas las tareas y actualizaciones que hay que agregar al software que estamos desarrollando y entre todo el equipo más o menos nos dividimos las tareas.

- ¿Trabajan por proyectos?

No.

- ¿Trabajan con algún stakeholder? ¿Qué rol cumplen?

Si, los clientes que compran el software ocasionalmente piden actualizaciones especiales para añadir al software en casos que ellos encontrarían útiles.

- ¿Cuáles son sus stakeholders más importantes?

Ahora los clientes con mayor influencia son la policía nacional y el ejército español. Son los que hacen más pedidos especiales.

- ¿Cuáles son los pasos principales que se siguen desde que un cliente plantea una idea hasta la entrega del producto final?

Los trabajadores no están al tanto de los pedidos específicos de los clientes, pero se supone que hablan con el jefe y él nos dice las actualizaciones que hay que hacer, se dividen las tareas, se desarrolla, se corrigen errores y se entrega.

- ¿Qué herramientas digitales o plataformas usan para organizar tareas y proyectos?

Tenemos un programa propio donde se suben todas las tareas y cada desarrollador puede avisar cuál va a programar.

- ¿Cómo manejan la seguridad de los datos y la información sensible de los clientes?

Los clientes solo hablan con una persona, así que no se difunde información sensible.

- ¿Cómo manejan la actualización o mantenimiento de los sistemas ya

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

implementados?

El sistema implementado nunca fue actualizado.

• ¿Reciben feedback de los clientes una vez entregado el producto? ¿Cómo lo gestionan?

Nosotros no hablamos con los clientes, así que no estamos enterados de el feedback. Se supone que hablan con el jefe y él decide si se corrige algo o no.

2.2 Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc).

Esta sección se completa si aplicaron alguna de las técnicas del título, sino poner N/A (No Aplica)

*A) Encuestas: Poner el link al formulario de la encuesta o pegar las preguntas.
Agregar un análisis de resultados (en base a los porcentajes obtenidos)*

*B) Brainstorming: Se tiene que indicar el tema tratado, participantes,
listar ideas formuladas y cual de todas las ideas fue seleccionada.*

C) Cuestionarios: Completar la sección siguiente

Técnica de relevamiento: "Cuestionario 1" N/A
• Fecha Envío: N/A Fecha respuestas: N/A • Dirigido a: N/A (Indicar el nombre o rol del stakeholder) • Modo: (e-mail, teléfono, Chat) N/A

Preguntas y respuestas.

2.3 Resultados de Análisis de Formularios

Esta sección tiene que desarrollar el análisis de formularios.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

D) Imagen del formulario

E) DER

F) Preguntas y respuestas

Técnica de relevamiento: “Nombre de Técnica y Nro X” N/A (X representa el nro, por si se planifica más de una entrevista).

- Lugar: N/A Fecha: N/A
- Duración prevista: N/A
- Entrevistado: (*) N/A
- Entrevistador: (*) N/A
- Modo: N/A

(*Solo aplica para entrevistas.

Preguntas y respuestas.

2.4 Consolidación - Descripción del dominio

Esta sección consolida la información capturada durante la elicitación, en forma de descripción.

La descripción del dominio debe contar en 2 páginas (mínimo una página y media) cual es la empresa, cual el dominio/ área de interés y describir los procesos, circuitos de trabajo, alcanzados por la/s problemática/s. Se deben mencionar los stakeholders responsables, los formularios utilizados y la finalidad de los mismos, en base a la información capturada durante la elicitación.

Se pueden agregar los modelos mentales elaborados (Diagrama de actividades del dominio)

VIG SEC Drone es una empresa operadora de drones registrada en la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), especializada en el uso táctico de aeronaves no tripuladas para situaciones de emergencia, seguridad y misiones especiales. Poseen más de 2,000 horas de experiencia en operaciones reales, y se ha consolidado como un referente en el sector, brindando servicios de alta calidad y confiabilidad en escenarios que requieren precisión y

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

rapidez.

Su misión es proporcionar soluciones avanzadas para la gestión de operaciones en diferentes ámbitos, tales como la seguridad pública, las operaciones de búsqueda y rescate (SAR), y las intervenciones en casos de accidentes y catástrofes (LCIF). Para ello, desarrollaron un software propio y único de gestión de operaciones ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), que optimiza la toma de decisiones y la coordinación durante las intervenciones. Esta herramienta tecnológica es esencial para garantizar una respuesta rápida y efectiva en situaciones críticas. Por ello mismo, podríamos decir que el dominio es en las áreas de tecnologías aplicadas a la seguridad, emergencia y vigilancia mediante el uso de drones.

Además de ofrecer servicios de alto nivel en el ámbito operativo, VIG SEC Drone también tiene un enfoque formativo. La empresa ha sido diseñada para instruir a pilotos de drones tanto principiantes como profesionales, asegurando que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para operar en misiones complejas y de alto riesgo. Con un equipo altamente capacitado y un enfoque en la innovación constante, ofrecen todos los recursos necesarios para que los pilotos puedan enfrentarse a cualquier tipo de misión, sin importar su complejidad.

Los procesos principales que se desarrollan corresponden a un circuito operativo que inicia con la recepción de una solicitud de servicio, seguida por la evaluación de la misión, la planificación operativa, la ejecución de vuelo y el posterior análisis de resultados de los mismos. Este proceso se debe apoyar en el software a implementar puesto que permite organizar, dividir, planificar y controlar las tareas especificadas permitiendo una correcta organización de los equipos de trabajo, además de registrar información y reportarla a las autoridades pertinentes, junto con los informes una vez finalizada la operación.

Aquel flujo de procesos permite abordar de forma correcta las problemáticas, poniendo énfasis en la respuesta rápida tanto en situaciones críticas como en proyectos de desarrollo diarios, cumpliendo las normativas legales y expectativas del sector, brindando un servicio óptimo; combinando tecnología, experiencia y formación de los equipos de trabajo.

Los stakeholders son quienes se ven afectados por las operaciones de la empresa, que

LU: 1191789 Espósito, Juan	LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo	LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186125 López, Agostina	LU: 1186142 Villaverde, Pilar
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía	

reciben impacto alguno ya sea positivo o negativo sobre el accionar de esta. En el caso de VIG SEC Drone, el impacto negativo es mínimo en comparación al positivo. Se podrían llegar a recibir quejas de quienes residen en las cercanías de donde opera la empresa, ya sea por ruidos molestos o cuestiones de seguridad y privacidad.

Por otro lado, podemos afirmar que mayormente el impacto es positivo, por ejemplo, en el gobierno español y la policía, ambos entes estatales que deciden contratar los servicios de la empresa ya sea para actividades diarias, operaciones especiales o para el control de catástrofes naturales como han sido las inundaciones en Valencia del 2024.

Dentro de la empresa, los stakeholders son los empleados, que en relación de dependencia se ven directamente afectados por las decisiones empresariales, para luego desarrollar lo solicitado. Finalmente, los principales involucrados en el ámbito financiero son los inversores y clientes, puesto que estos son quienes toman la decisión de invertir en los servicios y proyectos que se llevan a cabo, que luego los financian, y finalmente hacen uso de estos.

VIG SEC Drone está a la vanguardia de la tecnología de drones y de las soluciones aplicadas a la seguridad y las emergencias. La dedicación constante a la excelencia y a la formación de profesionales capacitados hace que nuestra empresa sea un socio estratégico confiable para las instituciones que requieren de asistencia aérea en operaciones críticas.

Análisis y Especificación

3.1 Alcance de la solución

La solución propuesta tiene como finalidad asegurar un seguimiento claro del desarrollo de las tareas dentro de los proyectos, tanto en lo que respecta a su asignación como a su distribución entre los integrantes. Esto se va a efectivizar mediante la creación de un PMO (Project Management Office) y se utilizará la plataforma web, Trello.

Los integrantes del PMO, dirigidos por su Project Manager, serán los encargados de

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

realizar el seguimiento efectivo de los trabajadores y gestionar todas las tareas relacionadas mediante la herramienta de gestión de proyectos, Trello. Gracias a su posibilidad de proveer una interfaz sencilla, colaboración en tiempo real y personalización, junto con funcionalidades novedosas, tales como: crear tareas, establecer fechas, asignar etiquetas, agregar comentarios, compartir tableros y utilizar power-ups (ventajas adicionales) permite organizar y visualizar tareas a través de tableros, listas y tarjetas.

Por lo tanto, la implementación de una PMO junto con el uso de Trello permitirá una gestión más eficiente, ordenada y transparente de los proyectos, facilitando la comunicación entre los equipos y asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados.

En conclusión, esta estrategia no solo optimiza la organización y distribución de tareas, sino que también impulsa el rendimiento general del equipo, garantizando el éxito de los proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Stakeholders

- **El gobierno español**
- **La policía española**
- **Desarrolladores**
- **Vecinos de las zonas de prueba de drones**
- **Competidores**

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista de Stakeholder interesados.

Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones. Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

Requerimientos de usuario

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

- *RU-01: El usuario debe poder iniciar y tener el seguimiento del tiempo dedicado a una tarea.*
- *RU-02 - El Project Manager necesita ver en qué estado se encuentra cada tarea (ya sea en pendiente, en progreso o ya terminada).*
- *RU-03: El usuario debe recibir notificaciones cuando se le asigna una nueva tarea o se modifica una existente.*
- *RU-04 - El Project Manager necesita ver qué tarea tiene a cargo cada programador y establecer fechas límite.*
- *RU-05 - Los administrativos de la empresa necesitan tener reportes de productividad y desempeño de cada programador*
- *RE-06 - Los programadores necesitan tener de manera accesible el software en el que se trabaja (ya sea por computadora o celular) fuera del horario laboral.*
- *RU-07 - El Project Manager necesita controlar que se cumplan las horas laborales de cada programador*
- *RU-08 - Los programadores necesitan tener claras las ideas a realizar, por ello necesitan un software en los que poder visualizar constantemente lo que tiene que realizar*
- *RU-09: Los usuarios deben poder consultar los requerimientos funcionales del proyecto de forma que sea accesible dentro del sistema.*

Requerimientos de empresa

- *RE-01 - La empresa necesita que la información se almacene en bases de datos*
- *RE-02 - La empresa necesita un software que permita registrar las tareas asignadas a cada programador*
- *RE-03 -La empresa necesita mejorar la trazabilidad y seguimiento del trabajo realizado por el equipo de desarrollo.*
- *RE-04 -La empresa debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto mediante una planificación clara y documentada.*

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

- *RE-05 -La empresa debe implementar un PMO (Project Management Office) para centralizar y estandarizar la gestión de proyectos.*
- *RE-06 - La empresa debe contar con un sistema que permita medir el rendimiento, productividad y uso del tiempo de cada desarrollador.(puede ser trello)*
- *RE-07 - La empresa debe centralizar la gestión de requerimientos del software (ERS) para cada proyecto.(trello)*

Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

- *RF-01 - El software debe permitir definir y editar las tarjetas donde se encuentran las tareas dadas.*
- *RF-02 - El software debe permitir asignar a los participantes del proyecto a cada tarea creada.*
- *RF-03 - El software debe permitir establecer una fecha de inicio y una fecha de fin para cada tarea.*
- *RF-04 - El software debe permitir actualizar el estado de las tareas entre distintos espacios de trabajo (pendientes, en proceso, en revisión, completadas).*
- *RF-05 - El software debe permitir establecer prioridades entre los proyectos, por ejemplo, en caso de solicitarse el servicio en desastres naturales.*
- *RF-06 - El software debe permitir agregar comentarios o distintos tipos de edición en la tarjeta de cada tarea, para poder informar a otros programadores o al PM.*
- *RF-07 - El software debe generar reportes de tiempo dedicado por cada usuario a cada tarea (es decir cuanto se tardo en realizar)*
- *RF-08- El software debe enviar notificaciones sobre la realización de tareas, la asignación y el vencimiento de tareas.*
- *RF-09 - El software debe mostrar un resumen con tareas por usuarios y su progreso*
- *RF-10-: El sistema debe generar reportes de productividad por empleado y por proyecto.*
- *RF-11 - El software debe permitir filtrar tareas por personas.*
- *RF-12 - El software debe permitir al PM modificar permisos (ya sea que un programador pueda asignar,cambiar, o ejecutar distintas funciones del software*
- *RF-13: El sistema debe permitir cargar y consultar requerimientos funcionales y no funcionales de cada proyecto (ERS).*

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

- *RF-14: El sistema debe integrar herramientas como Trello para gestión visual de tareas.*
- *RF-15: El sistema debe enviar alertas cuando las tareas están cerca del deadline o cuando hay tareas próximas a vencerse*
- *RF-16: El software debe permitir al PM acceder a la disponibilidad horaria de los empleados para planificar las tareas*

Requerimientos No Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF-01 hasta RNF-NN.

- *RNF-01 - El software debe estar disponible el 99% del tiempo.*
- *RNF-02 - El software no debe tardar más de 5 segundos en realizar cada acción*
- *RNF-03 - El software debe tener interfaz intuitiva y amigable para el usuario final.*
- *RNF-04 - El software debe ser accesible desde dispositivos móviles y escritorio.*
- *RNF-06 - Los datos del software deben estar protegidos, es decir, el software tiene que ser seguro(cifrado estándar)*
- *RNF-07 - El software debe poder soportar la simultaneidad de todas las personas dentro de la tarea / proyecto*
- *RNF-08 - El software debe respaldar la información cada día de trabajo*
- *RNF-09 - El software se debe poder usar en distintos sistemas operativos y navegadores*

Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto.

El sistema no incluirá mecanismos de intervención activa, como armas no letales o dispositivos de detención.

Impacto en stakeholders:

Policía española: *Negativo.* Podrían haber esperado una herramienta más activa. Esto limita su uso a vigilancia y evidencia.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

Gobierno español: *Neutral*. Favorece el cumplimiento de normativas de seguridad y derechos civiles.

Desarrolladores: *Positivo*. Simplifica el diseño y reduce riesgos legales.

Vecinos: *Positivo*. Disminuye preocupaciones sobre abusos o violación de derechos.

Competidores: *Neutral*. Puede crear espacio para otras empresas que ofrezcan soluciones más completas.

El sistema no utilizará tecnologías de reconocimiento facial que vinculen datos biométricos con identidades personales.

Impacto en stakeholders:

Gobierno español: *Neutral*. Favorece la protección de datos personales según el RGPD.

Policía española: *Negativo*. Se limita la eficiencia para identificar sospechosos en tiempo real.

Desarrolladores: *Positivo*. Menor carga técnica y regulatoria.

Vecinos: *Positivo*. Aumenta la aceptación social del uso de drones.

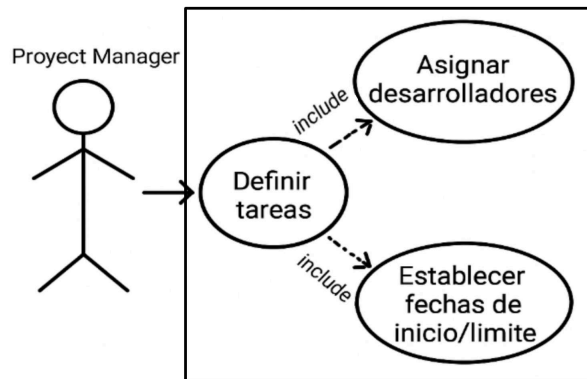
Competidores: *Positivo*. Les permite ofrecer esta funcionalidad como diferencial (si lo permiten las leyes).

El sistema no operará fuera de las zonas previamente autorizadas para pruebas.

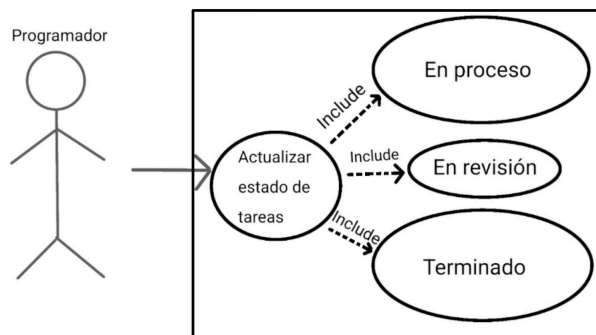
3.2 Modelo de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

ID Caso de Uso: 01



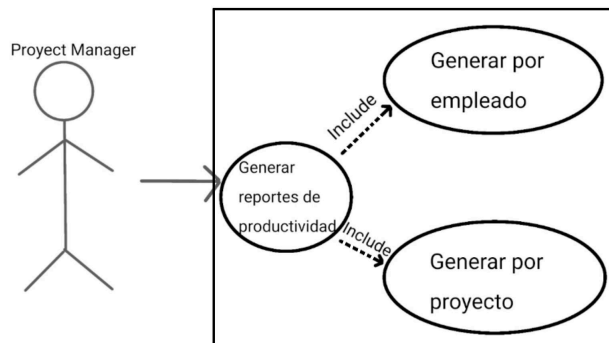
id de caso de uso: 02



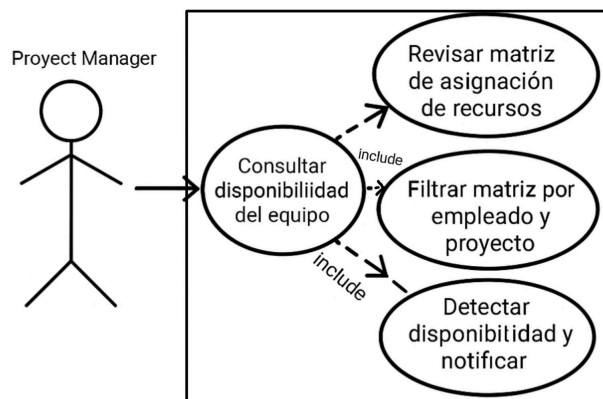
LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar

ID Caso de Uso: 03



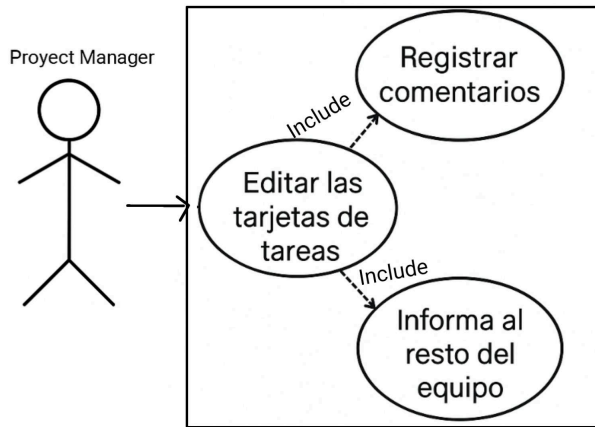
ID Caso de Uso: 04



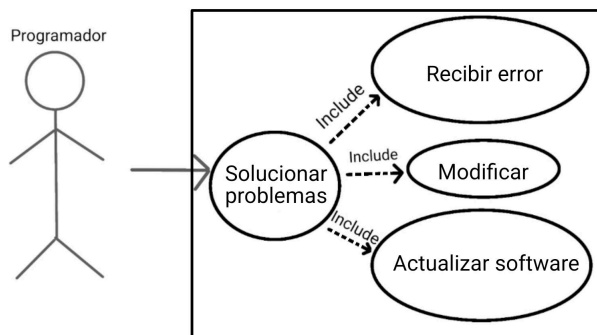
LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar

ID Caso de Uso 05



ID Caso de Uso 06



3.3 Matriz de Trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Usos).

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

HU	Id. RU /RE	Id. RF	Descripción del Requerimiento	Id. CU	Nombre del Caso de Uso
HU02	RU01	RF01	El software debe permitir definir y editar las tarjetas donde se encuentran las tareas dadas.	CU01	Definición de tareas
HU03	RU04	RF02	El software debe permitir asignar a los partícipes del proyecto a cada tarea creada.	CU01	Definición de tareas
HU04	RU04	RF03	El software debe permitir establecer una fecha de inicio y una fecha de fin para cada tarea.	CU01	Definición de tareas
	RU02	RF04	Mover las tareas entre espacios de trabajo	CU02	Mover tareas entre estados
	RU02	RF05	El sistema debe permitir al programador seleccionar el estado de una tarea.	CU02	Mover tareas entre estados
	RU02	RF06	El sistema debe actualizar el estado en la base de datos al hacer un cambio.	CU02	Mover tareas entre estados
	RU05	RF07	El sistema debe generar un reporte con la productividad por cada empleado y por proyecto	CU03	Generar reportes de productividad
	RU05	RF08	El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF o Excel.	CU03	Generar reportes de productividad
	RU04	RF09	El sistema debe notificar al Project Manager cuando haya recursos libres.	CU04	Consultar disponibilidad del equipo

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

	RU07	RF10	El sistema debe mostrar una matriz con la asignación actual de recursos.	CU04	Consultar disponibilidad del equipo
	RU07	RF11	El sistema debe permitir filtrar la matriz por proyecto y por empleado.	CU04	Consultar disponibilidad del equipo
	RU2	RF12	El sistema debe permitir al PM modificar permisos para que otros roles dentro de la empresa puedan editar las tarjetas de tareas	CU05	Gestión de las tarjetas de tareas
	RU4	RF13	El sistema debe permitir la carga y consulta de los RF y los RNF de los proyectos en comentarios y lo informa al equipo de trabajo	CU05	Gestión de las tarjetas de tareas
	RU2	RF14	El sistema debe permitir mediante herramientas como Trello, gestionar las tarjetas de tareas, y le permite al PM la edición de estas, e informa al equipo de trabajo	CU05	Gestión de las tarjetas de tareas

3.4 Especificaciones de Casos de Uso.

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

Caso de Uso ID:	01		
Caso de Uso Nombre:	Definición de tareas		
Creado por: (se pone el	Agostina López	Última actualización	Agostina López

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

nombre del integrante)		por:	
Fecha Creación:	14/4	Fecha última actualización:	19/4

Actor: Project Manager (actor primario)

Descripción: El actor ve la necesidad de comenzar un nuevo proyecto; por ende carga en el sistema todos los requerimientos del mismo.

Precondiciones:

1. El PM debe estar registrado y autenticado en el sistema.
2. Debe haber desarrolladores cargados en el sistema.

Postcondiciones: La información debe poder ser visualizada por ambas partes afectadas (project manager y desarrolladores responsables).

Prioridad: Alta

Frecuencia de uso: Diaria / 3 veces por semana

Flujo Normal:

1. El Project Manager ingresa al menú y selecciona la opción “Definir tarea”.
2. El sistema solicita el ingreso del nombre de la tarea y el actor lo escribe.
3. El PM selecciona la opción “Guardar”.
4. El sistema solicita el ingreso del nombre de los desarrolladores a cargo de la tarea.
5. El sistema busca a la persona, la encuentra y la asigna.
6. El PM selecciona la opción “Guardar”.
7. El sistema solicita el ingreso de la fecha de inicio de la tarea.
8. El sistema pregunta cuál es la fecha límite o de vencimiento de la tarea.
9. El PM selecciona la opción “Guardar”.
7. Se registran ambas fechas.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

8. El sistema despliega una ventana con toda la información registrada por el actor: nombre de la tarea, nombre desarrolladores a cargo, fecha de inicio y límite.

Flujos Alternativos:

3.1 El sistema no encuentra a dicha persona en el registro.

3.2 El sistema solicita reingresar el nombre del desarrollador.

5.1 La fecha es inválida, el sistema vuelve a preguntarla.

6.1 La fecha ingresada es inválida, el sistema solicita su reingreso.

Excepciones:

Includes: La creación de tareas incluye la asignación del personal a cargo del desarrollo de las mismas y la estipulación de las fechas de inicio y límite.

Extends :**Requerimientos No Funcionales:**

Notas : Relacionado los requerimientos funcionales

Caso de Uso ID:	02		
Caso de Uso Nombre:	Mover tarea entre estados		
Creado por: (se pone el nombre del integrante)	Gonzalo Martin Gomez	Última actualización por:	Gonzalo Martin Gomez
Fecha Creación:	16/4	Fecha última actualización :	20/4

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Actor: Programador (actor primario)

Descripción: El programador cambia el estado de una tarea en función del avance realizado.

Precondiciones: La tarea debe haber sido creada y asignada al desarrollador.

Postcondiciones: El nuevo estado se refleja visualmente en el tablero.

Prioridad: Alta

Frecuencia de uso: Diaria

Flujo Normal: Programador / Sistema

- 1- El programador inicia sesión en el sistema
- 2- El sistema autentica al programador
- 3- El programador se dirige hacia el repertorio de tareas asignadas
- 4- El programador elige mover la tarea hacia otro estado
- 5- El sistema auténtica que el programador puede mover la tarea hacia otro estado
- 6- El sistema guarda en la pestaña seleccionada por el programador la tarea movida.
- 7- El sistema muestra la tarea seleccionada en donde el programador la movió

Flujos Alternativos:

- 2.1 El sistema valida los datos ingresados y son incorrectos
 - 2.1.1 El sistema muestra un mensaje de error en el campo que sea incorrecto
 - 2.1.2 El sistema retorna al paso 1

Excepciones: Intento de mover tarea sin permisos adecuados

- 5.1 El sistema detecta que el programador no puede mover la tarea entre estados
 - 5.1.1 El sistema muestra el mensaje de “No tienes permiso para mover la tarea entre estados, pídele permiso al Administrador
 - 5.1.2 El sistema no mueve la tarea y la mantiene en el estado que se encontraba

Includes: Actualizar estado de tarea incluye mover a en proceso. revision y terminado

Extends:

Requerimientos No Funcionales: La interfaz debe permitir el arrastre fluido entre columnas.

Notas: Relacionado con el requerimiento funcional RF04

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Caso de Uso ID:	03		
Caso de Uso Nombre:	Generar reportes de productividad		
Creado por: (se pone el nombre del integrante)	Pilar Villaverde	Última actualización por:	Pilar Villaverde
Fecha Creación:	19/4	Fecha última actualización:	21/4

Actor: Project Manager (actor primario)

Descripción: El Project Manager genera reportes de productividad según empleado y proyecto.

Precondiciones:

El usuario debe estar autenticado y tener permisos de acceso al sistema.

Se debe haber evaluado a los empleados y el desempeño en sus proyectos asignados.

Postcondiciones:

Se generan de una forma efectiva los reportes mediante la plataforma Trello.

Prioridad: Alta.

Frecuencia de uso: Diaria.

Flujo Normal:

1. El Project Manager accede al sistema.
2. Accede al módulo de reportes de productividad.
3. Selecciona si quiere generar por empleado o por proyecto.
4. El sistema valida y verifica los datos en tiempo real
5. Se genera y muestra el reporte.

Flujos alternativos:

1. El sistema no posee datos suficientes para poder generar una evaluación contundente del proyecto o sus empleados. Por lo tanto, muestra advertencia y solicita aplicar un correctivo.

Excepciones:

1. El usuario no introduce los datos pertinentes. El sistema muestra un mensaje de error.

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

2. Ocurre un error en la base de datos. El sistema notifica el error interno y sugiere reintentar.

Extend:

Include: La creación de los reportes incluye la asignación por empleo y por proyecto.

Notas: Relacionado con el requerimiento funcional RF10 y los requerimientos no funcionales RNF01, RNF02 , RNF03.

Caso de Uso ID:	04		
Caso de Uso Nombre:	Consultar disponibilidad del equipo		
Creado por: (se pone el nombre del integrante)	Lorenzo Lucia	Última actualización por:	Lorenzo Lucia
Fecha Creación:	17/4	Fecha última actualización :	20/4

Actor: Project Manager (actor primario)

Descripción: El Project Manager necesita saber en qué está trabajando cada persona, cuántas horas tiene asignadas y cuánta disponibilidad le queda. Para eso, entra al sistema y consulta una matriz que muestra los proyectos en los que participa cada miembro, las horas semanales asignadas y si está full-time, part-time o libre. Esto le permite organizar mejor las tareas y planificar nuevos proyectos de forma más eficiente.

Precondiciones:

- Los miembros del equipo deben haber ingresado sus horas y tareas en el sistema.
- La información debe estar sincronizada y actualizada.

Postcondiciones:

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

- El PM puede ver la disponibilidad de cada miembro
- Puede filtrar la información y asignar tareas nuevas.
- Luego, debe notificar a los miembros sobre la nueva planificación.

Prioridad: Alta

Frecuencia de uso: Frecuente, especialmente al comenzar una semana o un nuevo proyecto.

Flujo normal:

1. El PM accede al módulo de disponibilidad del sistema.
2. El sistema muestra la matriz de asignación de recursos.
3. El PM aplica filtros por proyecto o persona.
4. El sistema destaca la disponibilidad
5. El PM asigna nuevas tareas a los miembros disponibles.
6. El sistema envía notificaciones a los miembros sobre las nuevas

Flujos alternativos:

1. Si algún miembro no ha ingresado sus horas, el sistema muestra un mensaje de advertencia y solicita al PM que lo resuelva.
2. Si el sistema está fuera de línea o no está actualizado, el PM recibe un mensaje de error y debe esperar a que la sincronización se realice correctamente

Excepciones:

1. Uno o más miembros del equipo no cargó su disponibilidad → El sistema muestra un aviso de dato incompletos
2. Error en los datos ingresados → Si un miembro del equipo carga mal su disponibilidad el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.

Caso de Uso ID:	05
Caso de Uso Nombre:	Gestión de las tarjetas de tareas

LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Creado por: (se pone el nombre del integrante)	Valentina Salama	Última actualización por:	Valentina Salama
Fecha Creación:	05/05	Fecha última actualización :	26/05

Actor: *Project Manager* (actor primario)

Descripción:

Al realizar una tarjeta de tareas, este desea poder editarlas y gestionarlas

Flujo normal:

1. El Project Manager establece una tarea
2. El PM verifica las tareas y encuentra algún dato a modificar
3. Modifica la tarea y le informa al resto del equipo de trabajo
4. Verifica

Excepciones:

1. El PM identifica un flujo anormal de las tareas
2. Mediante un comentario propone un camino alternativo para realizar la tarea, porque se encuentra un medio más eficiente.
3. Finalmente, verifica y comunica mediante funcionalidades del sistema al resto de equipo de trabajo las modificaciones en la tarea

Postcondiciones:

1. Las tareas se encuentran editadas y corregidas

Prioridad: Media

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Caso de Uso ID:	06		
Caso de Uso Nombre:	Corrección de error en el sistema		
Creado por: (se pone el nombre del integrante)	Juan Esposito	Última actualización por:	Juan Esposito
Fecha Creación:	21/4	Fecha última actualización:	5/5

Actor: *Programador* (actor primario)

Descripción: El programador recibe el reporte de un error en la aplicación de control de drones, lo analiza, modifica el código fuente y publica una nueva versión funcional del sistema.

Precondiciones:

1. El error fue previamente detectado por el sistema o reportado por un usuario.
2. El programador tiene acceso al entorno de desarrollo y al repositorio del código.
3. El sistema de gestión de versiones y despliegue está operativo.

Flujo normal:

5. El sistema informa un error al programador.
6. El programador analiza el error y localiza el problema.
7. Modifica el código para solucionarlo.
8. Realiza pruebas para verificar que el error fue corregido.
9. Sube la nueva versión del software a producción.

LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Flujos alternativos:

- 1.1- El error no puede reproducirse
- 1.2- El programador documenta la dificultad y solicita más información al usuario o registra el incidente como pendiente
- 1.3- Se espera un nuevo reporte o evidencia para continuar.

- 2.1- Las pruebas fallan
- 2.2- El programador vuelve a revisar el código
- 2.3- Ajusta la solución y repite las pruebas.

Excepciones:

- 4. No hay conexión al entorno de producción: se pausa la publicación hasta que se restablezca.
- 5. El repositorio de código no está disponible: se documenta el avance y se reintenta más tarde.
- 6. El error detectado impacta otras funcionalidades: se abre una tarea para revisión más amplia con el equipo

Postcondiciones:

- 2. El sistema actualizado se encuentra en producción con el error corregido.
- 3. Se registra la versión publicada y el cambio realizado.
- 4. El reporte de error se marca como resuelto

Prioridad: Alta

3.5 Historias de Usuario (mínimo 10)

LU: 1191789 Espósito, Juan	LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo	LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186125 López, Agostina	LU: 1186142 Villaverde, Pilar
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía	

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores.

HU01- Crear y editar tareas (Relacionada al RF01)

Como Project Manager,

Quiero quiero poder definir y editar tareas dentro del sistema

Para dejar en claro las actividades que deben llevarse a cabo y modificarlas en base a las necesidades del cliente.

Criterios de Aceptación:

Dado selecciono la pestaña “Tareas”,

Cuando hago click en la opción “Nueva Tarea”,

Entonces puedo crear una tarjeta que contenga el título y la descripción de la misma.

Dado selecciono la pestaña “Tareas”,

Cuando hago click en la opción “Editar Tarea”,

Entonces puedo modificar su descripción.

Dado creo una nueva tarea o modifico una preexistente,

Cuando hago click en “Guardar”,

Entonces la tarea queda registrada en el sistema con los datos recientemente ingresados.

HU02 - Asignar tareas (relacionada al RF02)

Como Project Manager,

Quiero asignar responsables a cada tarea,

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Para llevar a cabo el seguimiento correspondiente y aumentar la eficiencia del equipo de trabajo.

Criterios de Aceptación:

Dado selecciono la pestaña “Tareas”,

Cuando hago click en la opción “Responsables” y se despliega una lista de personas registradas,

Entonces puedo elegir a la persona deseada y asignarle el mando de dicha tarea.

Dado elijo a los responsables de una tarea,

Cuando hago click en “Guardar”,

Entonces dichas personas asignadas reciben una notificación acerca de la tarea que se les ha encomendado.

Dado selecciono la pestaña “Tareas”,

Cuando hago click una tarea preexistente y en la opción “Responsables”,

Entonces se despliega la lista de desarrolladores y puedo modificar a los previamente elegidos.

HU03 - Fecha límite (relacionada al RF03)

Como Project Manager,

Quiero establecer un inicio y una fecha de compromiso para cada tarea,

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Para asegurarme de que se cumplan los plazos del proyecto y evitar complicaciones para la empresa, usuarios y/o stakeholders.

Criterios de Aceptación:

Dado creó una nueva tarea en la plataforma,

Cuando hago click en la opción “Definir Plazo”,

Entonces tengo dos espacios para ingresar la fecha de inicio y de fin respectivamente.

Dado soy parte del desarrollo de una tarea,

Cuando se acerca la fecha límite de la misma,

Entonces recibo un recordatorio mediante una notificación.

HU04 - Mover tareas (Relacionada al RF04)

Como Project Manager,

Quiero actualizar el estado de las tareas entre los distintos espacios de trabajo (en proceso, pendientes, en revisión y completadas).

Para reflejar su estado actual y controlar el flujo de trabajo.

criterio de aceptación:

Dado que veo las tareas en un tablero,

Cuando arrastro una tarjeta entre columnas,

Entonces el sistema guarda automáticamente el cambio de estado.

HU05 - Agregar comentarios (relacionada al RF05)

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Como programador,
Quiero dejar comentarios o archivos en las tareas,
Para comunicar avances, dudas o información importante al equipo.

Criterios de Aceptación:

Dado que accedo a una tarea,

Cuando escribo un comentario o subo un archivo,

Entonces los miembros asignados pueden verlo.

HU06 - Evaluar la productividad (relacionada al RF10)

Como Project Manager,
Quiero generar reportes sobre el tiempo que cada programador dedica a sus tareas,
Para evaluar la productividad y planificar próximos proyectos.

Criterios de Aceptación:

Dado que los usuarios registran el tiempo trabajado,

Cuando genero un informe,

Entonces puedo ver el total de horas por usuario y tarea.

HU07 - Notificaciones (Relacionada al RF07)

Como usuario del sistema,
Quiero recibir notificaciones sobre los estados de las tareas,

LU: 1191789 Espósito, Juan	LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo	LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186125 López, Agostina	LU: 1186142 Villaverde, Pilar
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía	

Para estar al tanto de los cambios sin necesidad de revisar manualmente.

Criterios de Aceptación:

Dado ocurre un cambio en una tarea que me afecta,

Cuando el sistema detecta este cambio,

Entonces recibo una notificación por mail o en la aplicación.

HU08 - Mis tareas (relacionada al RF08)

Como programador

Quiero ver las tareas que me son asignadas

Para llevar constancia y organizar mis actividades de forma eficiente.

Criterios de Aceptación:

Dado que el sistema almacena los estados de las tareas por realizar,

Cuando tengo muchas tareas acumuladas,

Entonces el sistema me envía una notificación inmediata

HU09 - Filtro de tareas (relacionada al RF09)

Como Project Manager,

Quiero poder filtrar las tareas entre los distintos estados y los empleados,

Para planificar la distribución en base a la disponibilidad del equipo.

Criterios de Aceptación:

Dado que se actualiza una tarea,

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Cuando el sistema detecta una modificación,

Entonces recibo una notificación por mail o en la aplicación.

Dado se encuentra un trabajador disponible,

Cuando el sistema me envía una notificación,

Entonces se le asigna una nueva tarea de acuerdo a su puesto.

HU10 - Gestión de permisos (Relacionada al RF10)

Como administrador,

Quiero poder asignar distintos roles o cargos a los usuarios,

Para controlar el acceso a funciones según sus responsabilidades y restricciones de seguridad y privacidad de datos.

Criterios de Aceptación:

Dado que defino un rol,

Cuando se arman nuevas secciones en el software,

Entonces asigno roles y establezco restricciones.

Dado que cada rol tiene distintos permisos (editar tareas, crearlas, cambiarlas, etc.),

Cuando un usuario intenta acceder a una funcionalidad,

Entonces el software verifica si está autorizado o no para efectuarla.

4. Validación

4.1 Técnica prototipo.

En esta sección tienen que escribir los RF, priorizadas con los profesores, que fueron prototipados para su validación.

Requerimientos Funcionales utilizados:

RF01: El software debe permitir definir y editar las tarjetas donde se encuentran las tareas dadas.

RF02: El software debe permitir asignar a los partícipes del proyecto a cada tarea creada.

RF03: El software debe permitir establecer una fecha de inicio y una fecha de fin para cada tarea.

RF04: El software debe permitir actualizar el estado de las tareas entre distintos espacios de trabajo (pendientes, en proceso, en revisión, completadas).

RF08: El software debe enviar notificaciones sobre la realización de tareas, la asignación y el vencimiento de tareas.

RF10: El sistema debe generar reportes de productividad por empleado y por proyecto.

RF11: El software debe permitir filtrar tareas por personas.

4.1 Pantallas del prototipo.

Creación y edición de tareas(RF01)

LU: 1191789 Espósito, Juan

LU: 1188227 Gómez, Gonzalo

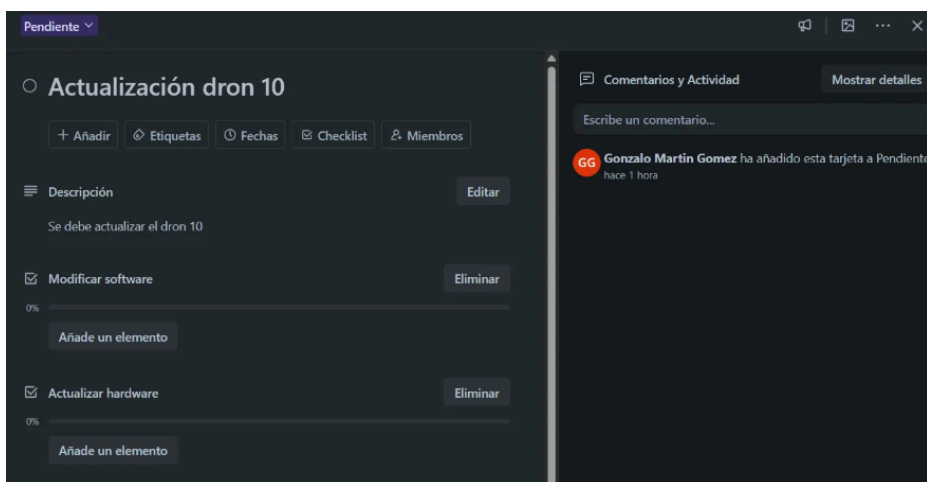
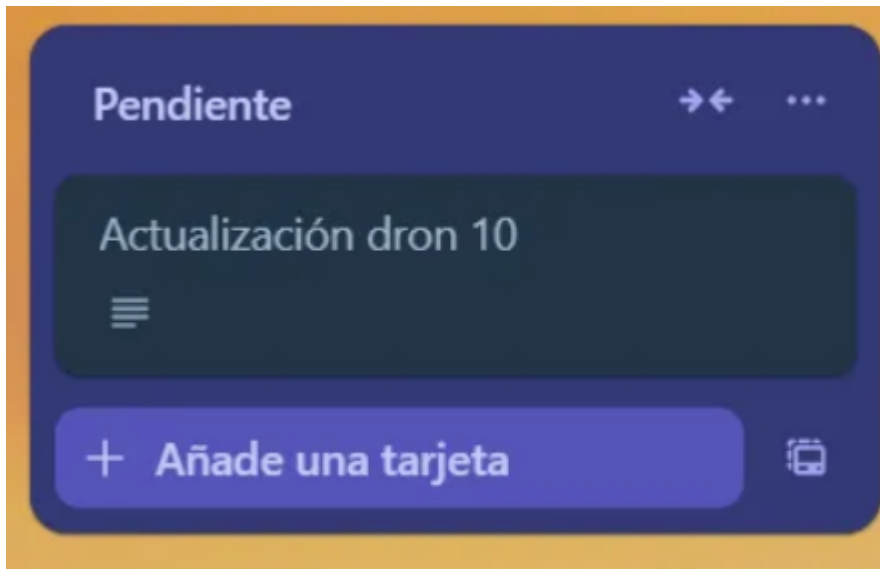
LU: 1186125 López, Agostina

LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina

LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria

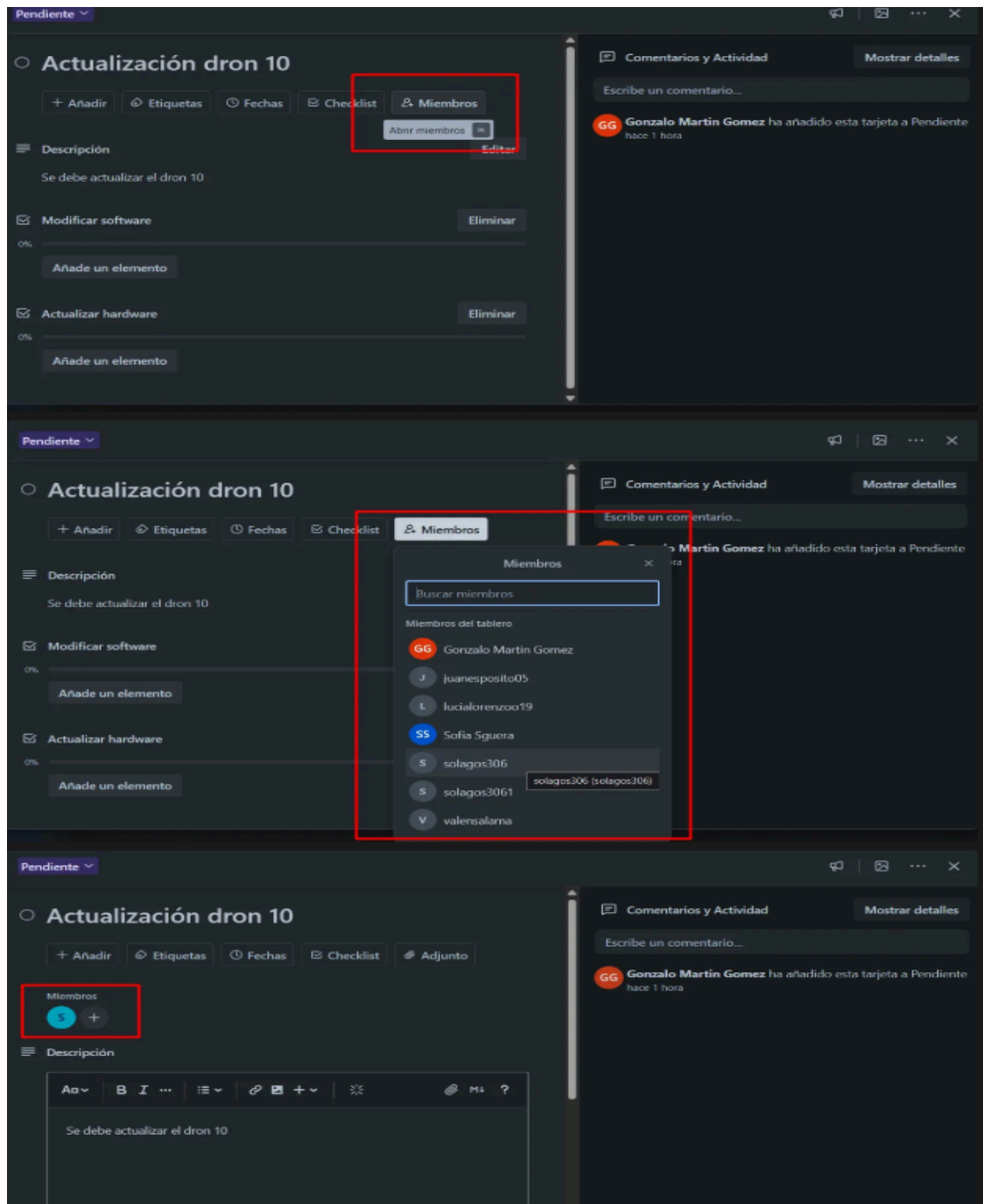
LU: 1186142 Villaverde, Pilar



Asignación de responsables (RF02)

LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

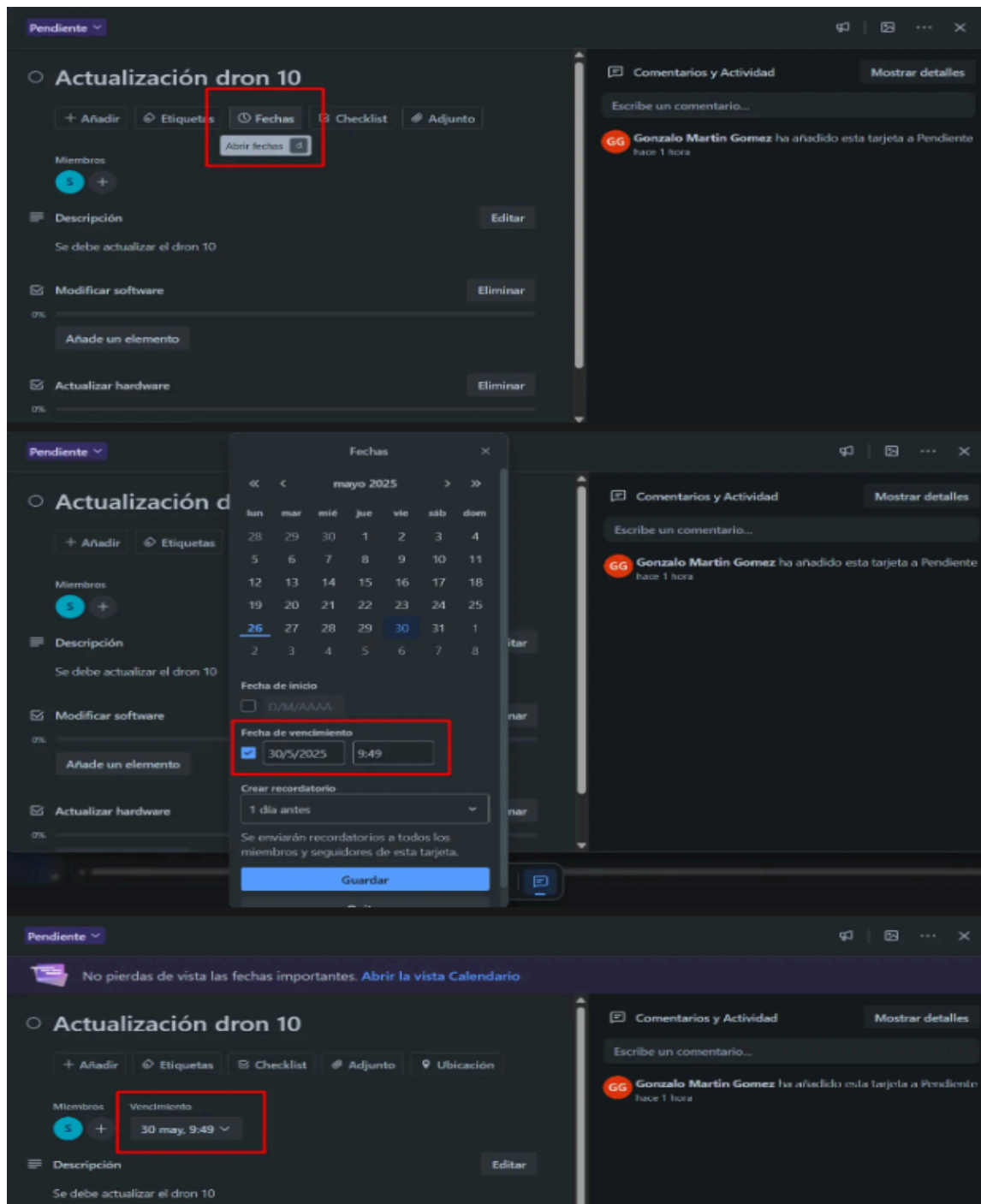
LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar



Establecimiento Fechas límites(RF03)

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar



Movimiento de tareas entre estados (pendiente, proceso, revisión) (RF04)

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agustina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar



Visualización de la matriz de tareas por personas.(RF11)

LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

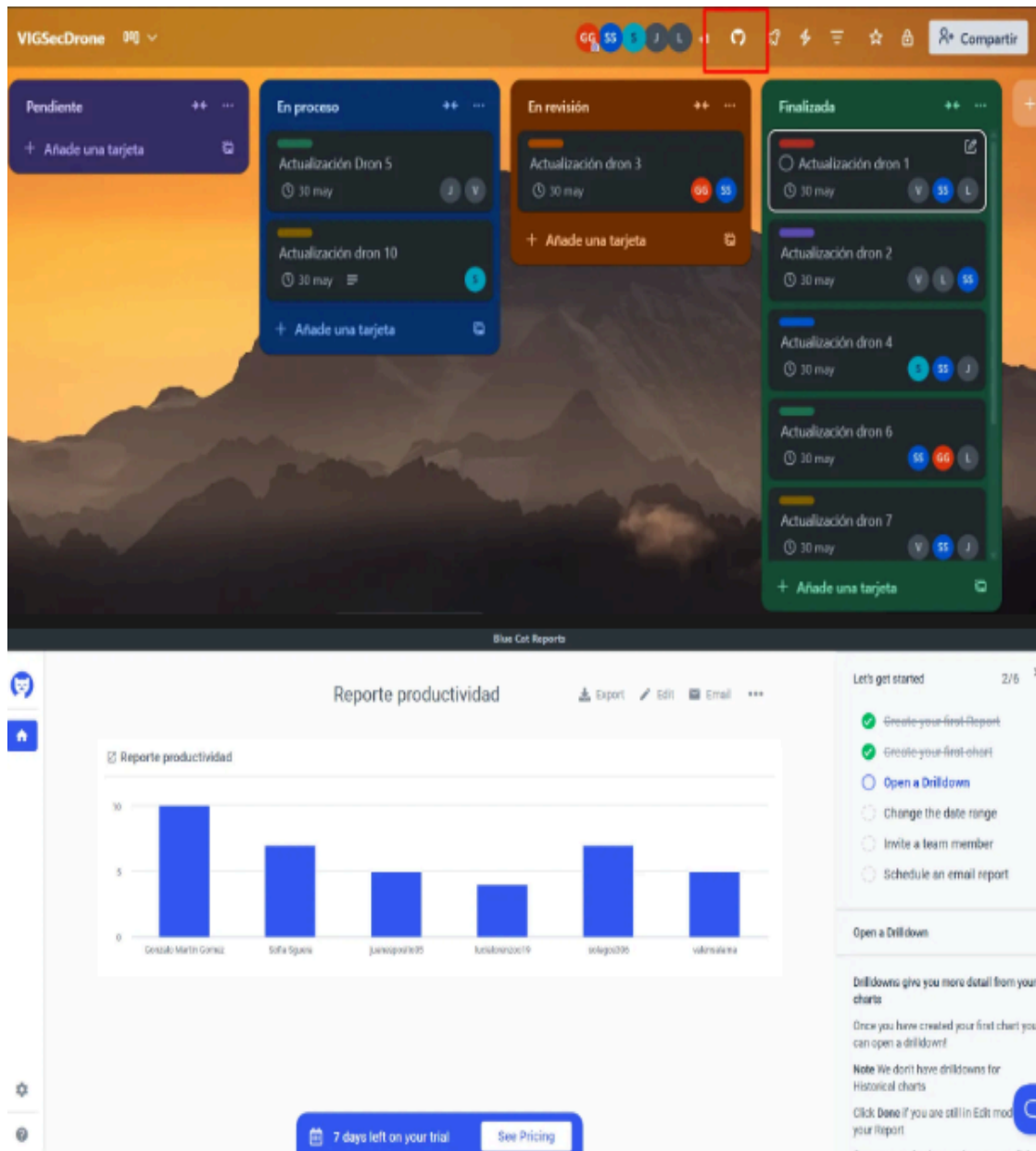
LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

VIGSecDrone				
Tarjeta	Lista	Etiquetas	Miembros	Fecha de vencimiento
Actualización Dron 5	En proceso			30 may
Actualización dron 10	En proceso			30 may
Actualización dron 3	En revisión			30 may
Actualización dron 1	Finalizada			30 may
Actualización dron 2	Finalizada			30 may
Actualización dron 4	Finalizada			30 may
Actualización dron 6	Finalizada			30 may
Actualización dron 7	Finalizada			30 may
Actualización dron 8	Finalizada			30 may
Actualización dron 9	Finalizada			30 may
+ Añadir				

LU: 1191789 Espósito, Juan
LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
LU: 1186125 López, Agostina
LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
LU: 1186142 Villaverde, Pilar

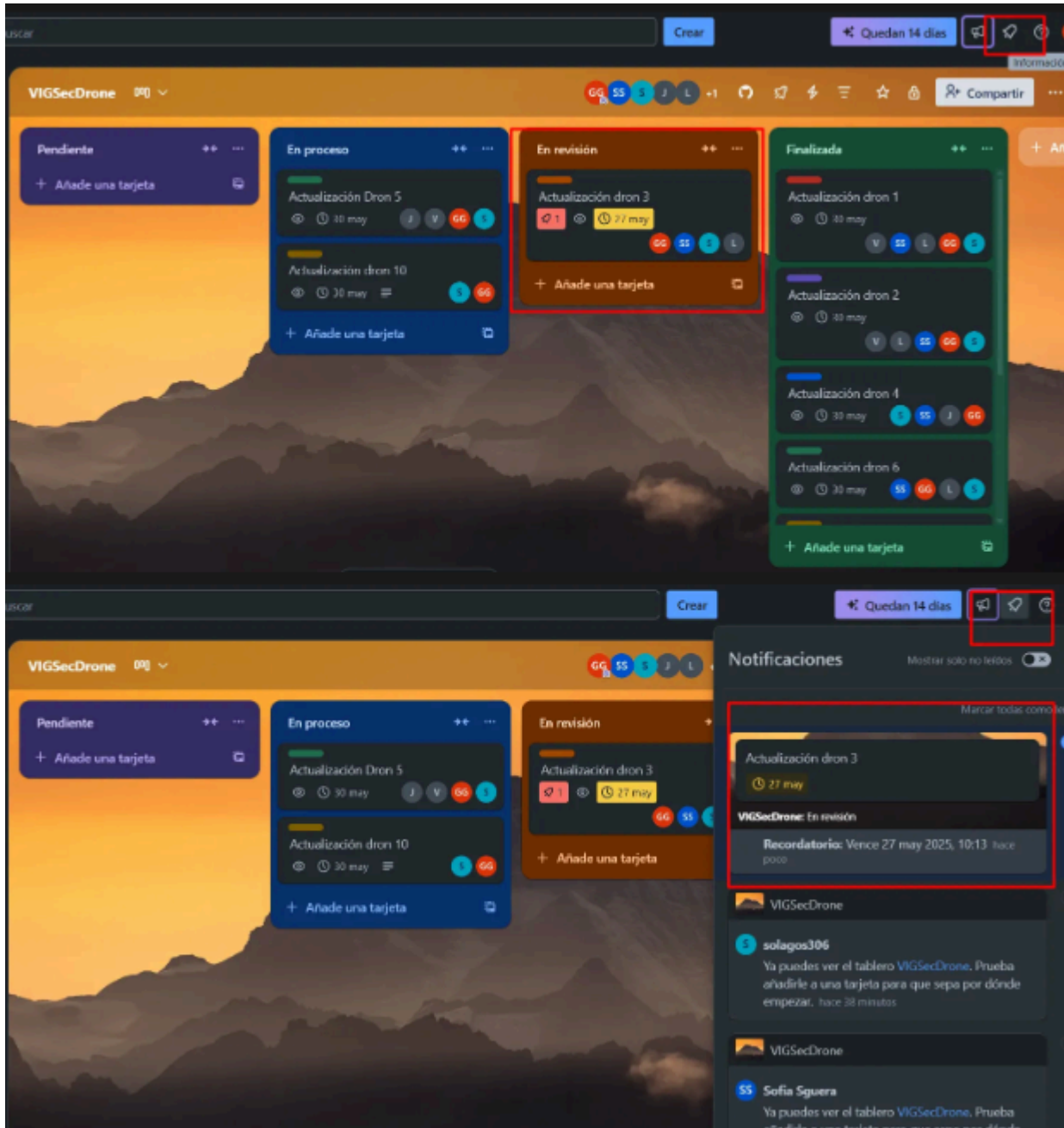
Generación reporte productividad (RF10)



LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar

Envío de notificaciones de eventos importantes (RF08)



LU: 1191789 Espósito, Juan
 LU: 1188227 Gómez, Gonzalo
 LU: 1186125 López, Agostina
 LU: 1189618 Lorenzo, Lucía

LU: 1184797 Salama, Valentina
 LU: 1185376 Sguera, Sofia Daria
 LU: 1186142 Villaverde, Pilar